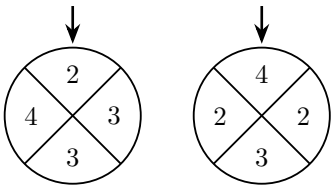
Wahrscheinlichkeit

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit angeben · Baum ergänzen · Pfad- und Summenregel · ohne Zurücklegen · Zufallsgerät entwerfen

Ergebnisse aufzählen 25 | 20 · 17

nach P10 ’25 · 3a

1. Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Schreib alle Zahlen auf, die beim Drehen entstehen können.



Wahrscheinlichkeit angeben 26 · 24 | 19 · 18 · 17 · 16 · 15 · 14

nach P10 ’26 · 6a

2. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Würfel A wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, eine 2 zu würfeln.

Würfel A

	2		
3	2	4	2
	5		

Würfel B

	3		
6	1	4	5
	3		

P(2): _____

nach P10 ’24 · 5a

3. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass das erste Kind den Zettel „Staubsaugen“ zieht.

P(Staubsaugen): _____

Baum ergänzen 26 · 24 | 20 · 19 · 15 · 14

4. Ein Ast an einer Verzweigung fehlt. Wie groß ist er? Rechne im Kopf.

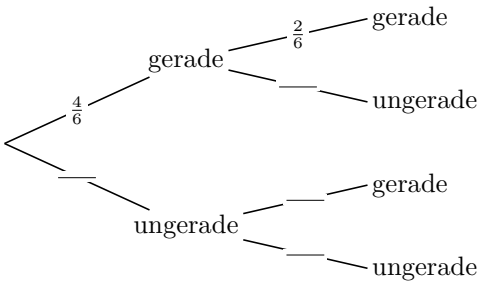
a) Los: Gewinn $\frac{3}{8}$, Niete? _____

b) Glücksrad: Treffer 0,35, kein Treffer? _____

1: 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 | 2: 50 % | 3: 16,7 % | 4: a) $\frac{5}{8}$; b) 0,65

nach P10 ’26 · 6b

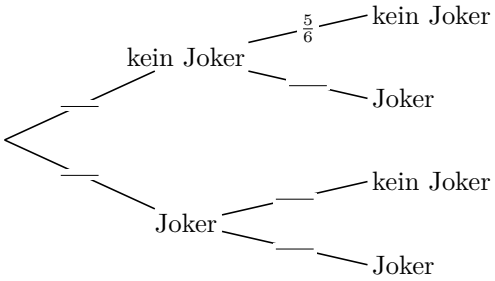
5. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Man achtet nur darauf, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Würfel eine ungerade Zahl zeigen.



P(beide ungerade): _____

nach P10 ’24 · 5b

6. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Benjamin ist der Jüngste und zieht jede Woche als Erster aus allen sechs Zetteln. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Benjamin zieht in beiden Wochen den Joker: Weise nach, dass das die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{36}$ hat.



Pfad- und Summenregel 26 · 25 | 20 · 14

7. Mal oder plus? Schreib zu jedem Fall die Rechenart. Rechne nicht.

a) entlang eines Pfades (erst rot, dann blau) _____

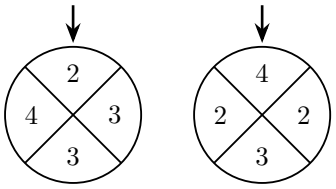
b) mehrere Pfade zusammen (rot-blau oder blau-rot) _____

5: gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; 0,222 | 6: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; 0,028 | 7: a) mal; b) plus

8. Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß.

nach P10 ’25 · 3b

a) Berechne die Wahrscheinlichkeit, eine 34 zu drehen. Esra sagt: „Eine 24 ist genauso wahrscheinlich wie eine 34.“ Entscheide, ob Esra recht hat, und begründe.



P(34): _____

nach P10 ’25 · 3c

b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit, eine 24 oder eine 33 zu drehen. FOR

P(24 oder 33): _____

nach P10 ’26 · 6c

9. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Bestimme die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E: „Nicht beide Würfel zeigen eine gerade Zahl.“ FOR

P(E): _____

ohne Zurücklegen 24 | 19 · 18

10. In einer Dose liegen 5 Kugeln, 2 davon rot. Du ziehst eine rote und legst sie nicht zurück. Was liegt jetzt noch in der Dose?

nach dem Ziehen

Kugeln: _____

davon rote: _____

nach P10 ’24 · 5c

11. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Klara zieht immer als Zweite, direkt nach Benjamin. Ermittle, mit welcher Wahrscheinlichkeit Klara in Woche 1 den Joker bekommt. FOR

P(Joker): _____

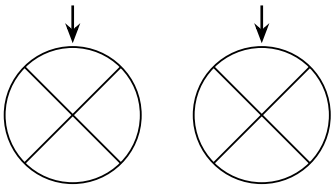
8: a) 0,125; falsch; b) 18,75 % | 9: Gegenereignis „beide gerade“; 0,778 | 10: 4 Kugeln, davon 1 rote | 11: Benjamin zieht den Joker nicht ($\frac{5}{6}$), Klara aus 5 Zetteln ($\frac{1}{5}$); 0,167

Zufallsgerät entwerfen 26 · 25 | 19 · 18

12. Schreib die Wahrscheinlichkeit als Produkt zweier Brüche mit dem Nenner 4.

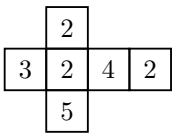
$\frac{3}{16}$

nach P10 '25 · 3d **13.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Trag in die beiden leeren Scheiben Ziffern so ein, dass man mit 12,5 % Wahrscheinlichkeit eine 42 dreht. Begründe deine Einträge mit einer Rechnung. FOR

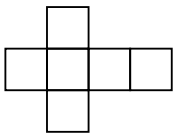


nach P10 '26 · 6d **14.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Auf Würfel B wird genau eine Zahl geändert. Dann werden beide Würfel nacheinander geworfen. Beschrifte das leere Netz von Würfel B (neu) so, dass die Summe 3 mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$ fällt. Zeige mit einer Rechnung, dass deine Beschriftung passt. FOR

Würfel A



Würfel B (neu)



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
6a 6b 6c 6d	3a 3b 3c 3d	5a 5b 5c				6a 6b 6c	1g 6a 6b 6c	1j 7b 7c	1f 6a	1f 5c 5d

▶ Wahrscheinlichkeit

12: $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}$ | 13: z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; 12,5 % | 14: z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); 0,167